

Potenser och exponentialekvationer — träningshäfte

 Papper

Prövning Ma2a · samma uppgifter som på sajten

42 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

Potenslagar

1. Skriv som en potens: $4^5 \cdot 4^3$
2. Skriv som en potens: $\frac{7^9}{7^4}$
3. Skriv som en potens: $(5^3)^4$
4. Förenkla och skriv som en potens: $\frac{2^6 \cdot 2^3}{2^4}$
5. Vad är 9^0 ?
6. Skriv 3^{-2} utan negativ exponent.
7. Skriv som en potens: $\frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^4}$
8. Förenkla och skriv som en potens: $x^5 \cdot x^4$
9. Förenkla och skriv som en potens: $\frac{y^8}{y^3}$

Potensekvationer

1. Lös ekvationen: $x^5 = 32$
2. Lös ekvationen: $x^3 = 125$
3. Lös ekvationen: $x^4 = 81$
4. Lös ekvationen: $2x^3 = 54$
5. Lös ekvationen: $3x^2 - 5 = 70$
6. Lös ekvationen: $\sqrt{x} = 7$
7. Lös ekvationen: $x^7 = 45\,667$. Svara med två decimaler.
8. Lös ekvationen: $x^3 = \frac{1}{27}$

Exponentialfunktioner

1. En bostad är värd 400 000 kr och ökar 6 % per år. Skriv en funktion för värdet V efter t år.

2. En maskin är värd 180 000 kr och tappar 12 % i värde per år. Skriv en funktion för värdet V efter t år.
3. I funktionen $y = 750 \cdot 1,15^x$, vad är startvärdet?
4. Växer eller avtar funktionen $y = 640 \cdot 0,85^x$?
5. Vilken förändringsfaktor hör till en minskning på 12 % per år?
6. Ett konto innehåller 2 500 kr och växer med 4 % per år. Hur mycket finns på kontot efter 3 år? Svara i hela kronor.

Exponentialekvationer

1. Lös ekvationen: $300 \cdot 2^x = 2400$
2. Lös ekvationen: $1024 \cdot 0,5^x = 32$
3. Lös ekvationen: $500 \cdot 3^x = 4500$
4. Lös ekvationen: $2000 \cdot 1,2^x = 3456$
5. En dator är värd 12 000 kr och tappar 50 % av värdet varje år. Efter hur många år är den värd 1 500 kr?
6. En bakteriekultur innehåller 5 000 bakterier och antalet fördubblas varje timme. Efter hur många timmar finns det 160 000 bakterier?
7. I en kommun minskar befolkningen med 2,5 % per år. Efter ungefär hur många år har befolkningen minskat till hälften? Svara i hela år.

Redo att tenta? — Potenser och exponentialekvationer

1. Skriv som en potens: $6^7 \cdot 6^2$
2. Skriv som en potens: $(4^2)^5$
3. Skriv 5^{-2} utan negativ exponent.
4. Lös ekvationen: $x^3 = 64$
5. Lös ekvationen: $x^4 = 16$
6. Lös ekvationen: $5x^2 + 4 = 129$
7. Ett företag är värt 850 000 kr och växer med 8 % per år. Skriv en funktion för värdet V efter t år.

8. Växer eller avtar funktionen $y = 1500 \cdot 0,92^x$?
9. Vilken förändringsfaktor hör till en minskning på 35 % per period?
10. Lös ekvationen: $400 \cdot 2^x = 6400$
11. Lös ekvationen: $900 \cdot 3^x = 8100$
12. En bil är värd 240 000 kr och tappar 50 % av värdet varje år. Efter hur många år är den värd 30 000 kr?

Facit — Potenser och exponentialekvationer

Prövning Ma2a · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

POTENSLAGAR

1. 4^8
2. 7^5
3. 5^{12}
4. 2^5
5. 1
6. $\frac{1}{9}$
7. 3^{-3}
8. x^9
9. y^5

POTENSEKVATIONER

1. 2
2. 5
3. ± 3
4. 3
5. ± 5
6. 49
7. 4,63
8. $\frac{1}{3}$

EXPONENTIALFUNKTIONER

1. $V = 400000 \cdot 1,06^t$
2. $V = 180000 \cdot 0,88^t$
3. 750
4. avtar
5. 0,88
6. 2812

EXPONENTIALEKVATIONER

1. 3
2. 5
3. 2
4. 3
5. 3
6. 5
7. 27

REDO ATT TENTA? — POTENSER OCH EXPONENTIALLEKVATIONER

1. 6^9
2. 4^{10}
3. $\frac{1}{25}$
4. 4
5. ± 2
6. ± 5
7. $V = 850000 \cdot 1,08^t$
8. avtar
9. 0,65
10. 4
11. 2
12. 3